

习题二解答

更新于 2018.4.23

2.1 讨论下列向量组的线性相关性

$$(1) \alpha_1 = (2, -1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 3), \alpha_3 = (1, 0, 3)$$

分析：向量组的线性相关性的判断方法总结：

方法一：(利用定义) 考虑以 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为未知数的齐次方程组 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$

方程组有惟一零解则向量组线性无关；有非零解则向量组线性相关

方法二：(利用矩阵的秩) 将向量组排成一个矩阵(可以按行排，也可以按列排)，然后计算矩阵的秩，当矩阵的秩等于向量个数时向量组线性无关；当矩阵的秩小于向量个数时向量组线性相关

方法三：(利用行列式) 当向量个数等于维数时，将向量组排成一个矩阵(可以按行排，也可以按列排)，然后计算其行列式，当行列式不等于 0 时向量组线性无关；当行列式等于 0 时向量组线性相关。(注意：只有当向量个数等于维数时才能用行列式判断)

解答 1：根据向量组线性相关性的定义，考虑以 k_1, k_2, k_3 为未知数的方程组

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

若有非零解，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，若有惟一零解，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

$$\text{方程组就是} \begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 = 0 \\ 3k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 = k_2 \\ k_3 = -k_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 = k_2 \\ k_3 = -k_2 \end{cases}$$

因此方程组有无穷多组解，即有非零解。通解为 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ，其中 t 可取任意数。

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。

解答 2：考虑以 k_1, k_2, k_3 为未知数的方程组 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ 的解的情况。

$$\text{方程组} \begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 = 0 \\ 3k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases} \text{的系数矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

容易计算得 $|A| = 0$

根据克拉默法则的推论：齐次线性方程组有惟一零解的充分必要条件为系数行列式不为 0。由此可知，齐次线性方程组有无穷多组解的充分必要条件为系数行列式等于 0。

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。

注: 解答 2 仅适用于向量个数与向量维数相等的情况.

解答 3: 考虑以这三个向量为行的矩阵的秩:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A)=2<3$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

解答 4: 考虑以这三个向量为行的矩阵的秩:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad 2 \text{ 阶子式 } \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

因此 $R(A)=2<3$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

注: 解答 3 是判断向量组线性相关性的一般方法

(2) $\alpha_1 = (-1, 3, 4), \alpha_2 = (2, 0, 1)$

解答 1: 考虑以这两个向量为行的矩阵的秩:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A)=2$, 向量组 α_1, α_2 线性无关.

解答 2: 两个向量线性相关的充分必要条件为坐标对应成比例, 而这两个向量显然坐标不成比例, 因此向量组 α_1, α_2 线性无关.

(3) $\alpha_1 = (1, 2, -1, 2), \alpha_2 = (3, -1, 0, 1), \alpha_3 = (2, -1, 3, 2), \alpha_4 = (1, 0, -3, -1)$

解答 1: 考虑以这四个向量为行的矩阵的秩:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 3 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 11 & 7 \\ 0 & -5 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 11 & 7 \\ 0 & 0 & 60 & 33 \\ 0 & 0 & 20 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 11 & 7 \\ 0 & 0 & 60 & 33 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A)=3<4$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

解答 2: 向量个数等于维数, 可以考虑用行列式, 由于
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$
 因此向量组

线性相关.

$$(4) \alpha_1 = (2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 3, 2), \alpha_3 = (0, 3, 4), \alpha_4 = (-1, 5, 6)$$

解答 1: 考虑以这四个向量为行的矩阵的秩:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 4 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A)=3<4$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

解答 2: 由于向量个数为 4, 维数为 3, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. (P50 推论 2.1)

2.2 求下列矩阵的秩

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

分析: 求矩阵的秩的一般方法是用初等行变换将其化为行阶梯形矩阵, 该行阶梯形矩阵的非零行数就是矩阵的秩.

$$\text{解答: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

因此矩阵的秩为 3.

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{解答: } & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_2-2r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -5 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3+5r_2 \\ r_4+3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -16 & 11 \\ 0 & 0 & -7 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 4 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此矩阵的秩为 4.

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

解答:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A)=2$.

2.3 求解下列齐次线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

分析: 解齐次线性方程组的一般方法是对系数矩阵实施初等行变换, 先化为行阶梯形矩阵, 再化为行最简形矩阵, 然后写出行最简形矩阵对应的方程组, 变形就得到一般解, 再写成向量形式就是通解.

解答: 系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以原方程组就是 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = x_3 - x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$ 从而原方程组通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

$$(2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

解答: 化系数矩阵为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & 11 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & -9 & 11 \end{pmatrix} \\
\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以原方程组就是 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, 从而原方程组的解为 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

$$(3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 - 9x_3 + 12x_4 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 - 6x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$$

解答: 系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 4 \\ 3 & -6 & -9 & 12 \\ 2 & -4 & -6 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以原方程组就是 $x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0$

$$\text{解得一般解} \begin{cases} x_1 = 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad \text{从而原方程组通解为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

2.4 求一个齐次线性方程组, 使它的基础解系为

$$\alpha_1 = (1, -1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (0, 2, -2, 3)^T$$

解答: 由题意知, 齐次线性方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } a, b \text{ 为任意常数}$$

$$\text{即} \begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = -a + 2b \\ x_3 = 2a - 2b \\ x_4 = 3b \end{cases}, \quad \text{消去 } a, b \text{ 得} \begin{cases} x_3 = x_1 - x_2 \\ x_4 = \frac{3}{2}(x_1 + x_2) \end{cases}$$

该齐次线性方程组的基础解系就是 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (0, 2, -2, 3)^T$.

注: 本题的答案不唯一, 只要从通解经过同解变换化为 x_1, x_2, x_3, x_4 的式子就可以.

2.5 求下列非齐次线性方程组的通解:

$$(1) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

分析: 解非齐次线性方程组的一般方法是对增广矩阵实施初等行变换, 先化为行阶梯形矩阵, 再化为行最简形矩阵, 然后写出行最简形矩阵对应的方程组, 变形就得到一般解, 再写成向量形式就是通解.

解答: 增广矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以原方程组就是
$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_3 = 4 \\ 3x_2 + 3x_4 = 5 \end{cases}$$

解得一般解为
$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + \frac{4}{3} \\ x_2 = -x_4 + \frac{5}{3} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$
 从而原方程组的通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其}$$

中 k_1, k_2 为任意常数.

错解:对增广矩阵实施初等行变换

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则该方程组的一般解为
$$\begin{cases} x_1 = 2x_2 - x_3 + 2x_4 - 2 \\ x_2 = -x_4 + \frac{5}{3} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, \text{ 其中 } x_3, x_4 \text{ 可取任意数, 从而} \cdots$$

分析:对增广矩阵实施初等行变换必须化成行最简型矩阵;本解中的“一般解”不是一般解,将第二个式子带入第一个式子之后才是一般解

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

解答: 增广矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & -5 & -7 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 18 & 14 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -\frac{12}{9} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{9} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{9} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$$

所以原方程组就是
$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{9} \\ x_2 = -\frac{8}{9} \\ x_3 = \frac{7}{9} \end{cases}, \text{ 从而原方程组有惟一解 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} \\ \frac{7}{9} \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 2 \end{cases}$$

解答: 增广矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & -3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 4 & -4 & -3 \\ 0 & -5 & 4 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 4 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以系数矩阵的秩为2, 增广矩阵的秩为3, 因此方程组无解.

2.6 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 试证: α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

证明 1: 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 α_1, α_2 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 从而 α_4

可以由 α_1, α_2 线性表示, 于是 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

证明 2: 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

从而 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

证明 3: 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 = 0$.

假设 $k_4 = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + 0\alpha_3 = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = 0$.

于是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 与题目条件相矛盾. 从而 $k_4 \neq 0$.

$$\text{则 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 = 0 \Rightarrow \alpha_4 = \frac{-k_1}{k_4}\alpha_1 + \frac{-k_2}{k_4}\alpha_2 = \frac{-k_1}{k_4}\alpha_1 + \frac{-k_2}{k_4}\alpha_2 + 0\alpha_3$$

即 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

错解: 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 α_1, α_2 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 从而 α_4 可

以由 α_1, α_2 线性表示, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 因此 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

错误原因: 由 “ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关” 不能推出 “ α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示”.

$$2.7 \text{ 设线性方程组 } \begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = -\lambda^2 \end{cases}$$

当 λ 等于何值时, (1) 方程组有惟一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并求出此时方程组的通解.

分析: 通用方法是将方程组的增广矩阵用初等行变换化为行阶梯形矩阵, 然后根据系数矩阵的秩、增广矩阵的秩、未知数个数的关系确定方程组的解的个数. 但在方程组的系数中有未知常数时, 增广矩阵不易化为行阶梯形矩阵, 因为有些元素可能为零, 所以需要讨论很多情况. 但是, **如果方程组的系数矩阵是方阵, 就可以按如下步骤求解: 计算系数行列式, 当系数行列式不等于 0 时, 方程组有惟一解; 当系数行列式等于 0 时, 可以计算出未知常数的有限个取值, 再逐个对未知常数的各个取值进行验证, 区分无解与无穷多解情况.**

解答 1: 将增广矩阵用初等行变换化为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & -\lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & -\lambda^2 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \lambda \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & -\lambda^2 \\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda+\lambda^2 \\ 0 & -\lambda & -2\lambda-\lambda^2 & \lambda^2+\lambda^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & -\lambda^2 \\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda+\lambda^2 \\ 0 & 0 & -3\lambda-\lambda^2 & \lambda+2\lambda^2+\lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\text{若 } \lambda = -3, \text{ 行阶梯形矩阵成为 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

因此系数矩阵的秩为 2, 增广矩阵的秩为 3, 原方程组无解;

$$\text{若 } \lambda = 0, \text{ 行阶梯形矩阵就是 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此方程组有无穷多解. 此时原方程组就是 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

$$\text{故一般解为 } \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$, 系数矩阵的秩与增广矩阵的秩都是 3, 方程组有惟一解.

$$\text{解答 2: 方程组的系数行列式 } \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + 3\lambda^2$$

当 $\lambda^3 + 3\lambda^2 \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 根据克拉默法则 (P29 定理 1.6), 方程组有惟一解;

当 $\lambda = -3$ 时, 对方程组的增广矩阵实施初等行变换

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -9 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 + 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -3 & -18 \end{pmatrix} \\
 \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

由于系数矩阵的秩不等于增广矩阵的秩, 因此方程组无解;

当 $\lambda = 0$ 时, 对方程组的增广矩阵实施初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩小于未知数的个数, 因此方程组有无穷多解.

此时, 原方程组就是 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 其一般解为
$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases},$$

从而通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

2.8 设 $\alpha_1 = (x, -1, 1), \alpha_2 = (0, 3, 3), \alpha_3 = (1, 2, 0)$

(1) 当 x 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;

(2) 当 x 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_1 表示为 α_2, α_3 的线性组合.

解答: 根据向量组的线性相关性与矩阵的秩的关系, 对于矩阵 $A = \begin{pmatrix} x & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

(1) 当 $R(A) < 3$, 即 $|A| = 0$ 时, 向量组线性相关, 此时 $|A| = -6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

(2) 当 $R(A) = 3$, 即 $|A| \neq 0$ 时, 向量组线性无关, 此时 $|A| = -6x - 6 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$

(3) 设 $\alpha_1 = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3$, 则

$$\begin{cases} 0 \cdot k_1 + 1 \cdot k_2 = -1 \\ 3 \cdot k_1 + 2 \cdot k_2 = -1 \\ 3 \cdot k_1 + 0 \cdot k_2 = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} k_1 = \frac{1}{3} \\ k_2 = -1 \end{cases}, \text{从而 } \alpha_1 = \frac{1}{3} \alpha_2 - \alpha_3$$

2.9 判断以下向量组的线性相关性, 求它们的秩和一个极大无关组, 并用其表示其余向量

$$(1) \alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (3, 6, -3, 3)^T$$

分析: 关于向量组的秩与极大无关组问题, 一般方法是将向量组按列排成一个矩阵, 然后对该矩阵实施初等行变换。

但针对问题的具体要求, 变换的目标会不同: 如果只是求向量组的秩和极大无关组, 只需要将矩阵化为行阶梯形就可以了, 此时行阶梯形矩阵的非零行数就是向量组的秩, 各非零行中第一个非零元所在列对应的原向量组中的向量就构成了一个极大无关组; 如果还要求将其余向量用极大无关组表示出来, 就需要将矩阵化为行最简形矩阵, 此时行最简形矩阵的非零行数就是向量组的秩, 各非零行中第一个非零元所在列对应的原向量组中的向量构成一个极大无关组, 行最简形矩阵中其余列中元素就对应了其余向量用极大无关组的表示方法。

解答 1: 显然 $\alpha_2 = 3\alpha_1$, 因此向量组线性相关, 秩为 1, α_1 是极大无关组, $\alpha_2 = 3\alpha_1$.

解答 2: 将这些向量作为列排成一个矩阵, 化为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -1 & -3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 因此秩为 1, 向量组线性相关, } \alpha_1 \text{ 是极大无关组, } \alpha_2 = 3\alpha_1.$$

$$(2) \alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 2, 1)^T$$

解答: 将这些向量作为列排成一个矩阵, 化为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因此秩为 2, 向量组线性相关, } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 是极大无}$$

关组, $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$

$$(3) \alpha_1 = (1, 2, -1, 4)^T, \alpha_2 = (9, 1, 1, 4)^T, \alpha_3 = (6, -5, 4, -8)^T$$

解答: 将这些向量作为列排成一个矩阵, 化为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 & 6 \\ 2 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 9 & 6 \\ 0 & -17 & -17 \\ 0 & 10 & 10 \\ 0 & -32 & -32 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 9 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 9 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此向量组秩为 2, 向量组线性相关, α_1, α_2 是极大无关组, $\alpha_3 = -3\alpha_1 + \alpha_2$

$$2.10 \text{ 设线性方程组 } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \text{ 的解都是 } b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$$

的解. 试证 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 是

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}) \\ &\cdots \\ \alpha_m &= (a_{m1}, a_{m2}, \cdots, a_{mn}) \end{aligned}$$

的线性组合.

证明 1: 由条件知

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0 \end{cases} \text{ 同解.}$$

所以两方程组的系数矩阵的秩相等, 即 $R(A) = R(B)$, 这里

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \\ \beta \end{pmatrix}$$

将 A^T 作为系数矩阵, B^T 作为增广矩阵, 得到线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{m1}y_m = b_1 \\ \cdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m = b_n \end{cases} \text{ 即 } \alpha_1^T y_1 + \alpha_2^T y_2 + \cdots + \alpha_m^T y_m = \beta^T$$

而 $R(A^T) = R(A) = R(B) = R(B^T)$

所以该方程组有解, 即存在一组数 $y_1, y_2, \cdots, y_m$, 满足

$$\alpha_1^T y_1 + \alpha_2^T y_2 + \cdots + \alpha_m^T y_m = \beta^T$$

即 β^T 是 $\alpha_1^T, \cdots, \alpha_m^T$ 的线性组合

从而 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合.

证明 2: 由条件知

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0 \end{cases} \text{ 同解.}$$

所以两方程组的系数矩阵的秩相等, 即 $R(A) = R(B)$, 这里

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \\ \beta \end{pmatrix}$$

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的秩与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 的秩相等.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的秩为 r , 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的极大无关组有 r 个向量. 不妨设

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大无关组, 则

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中任何一个向量均可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表示.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 的秩也是 r , 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 也是

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 的极大无关组, 从而 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表示, 所以 β 可以由

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 即 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合.

$$2.11 \text{ 证明方程组 } \begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases} \text{ 有解的充要条件是 } \sum_{i=1}^5 a_i = 0.$$

证明: 将方程组的增广矩阵化为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & a_1 + a_5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & a_1 + a_2 + a_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & a_1 + a_2 + a_3 + a_5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \end{pmatrix}$$

由于系数矩阵的秩为4, 所以方程组有解的充要条件是增广矩阵的秩也为4, 即 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$

错解: 由于方程组有解, 因此增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 故 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$

错误原因: 这里只证明了“有解”可以推出 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$, 即必要条件, 没有证明充分条件

纠错: 由于方程组有解, 因此增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 故 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$

反之, 当 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$ 时, 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 从而方程组有解

因此方程组有解的充要条件是 $\sum_{n=1}^5 a_i = 0$

2.12 填空题

(1) 设 $\alpha_1 = (1, x, 1), \alpha_2 = (2, -1, 2), \alpha_3 = (0, 1, 2)$, 当 $x = \underline{\quad}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

解答: $-\frac{1}{2}$

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $R(A) < 3$, 即 $|A| = 0$, 而

$$|A| = -2 - 4x, \text{ 因此 } -2 - 4x = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

(2) 当 $x = \underline{\quad}$ 时, 向量 $(x, 1, 0)$ 能由向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0), \alpha_2 = (2, 0, -1)$ 线性表示.

解答: -1

显然 α_1, α_2 线性无关, 若 $\beta = (x, 1, 0)$ 能由 α_1, α_2 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性相关

设 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性相关的充要条件是 $R(A) < 3$, 即 $|A| = 0$, 而

$|A| = x + 1$, 因此 $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$

(3) 已知向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 0), \alpha_2 = (3, -1, 0, 1), \alpha_3 = (x, 0, -3, 1)$ 的秩等于 2, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

解答: 1

显然 α_1, α_2 线性无关, 由于向量组的秩为 2, 因此 α_1, α_2 就是极大无关组, 从而 α_3 能用

α_1, α_2 线性表示, 设 $\alpha_3 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 则

$$\begin{cases} 2k_1 + 3k_2 = x \\ -k_1 - k_2 = 0 \\ 3k_1 = -3 \\ k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

(4) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & x \end{pmatrix}$, 当 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $R(A) = 3$.

解答 1: 2

$R(A) = 3$ 说明矩阵 A 是降秩矩阵, 即 $|A| = 0$, 由 $5(2 - x) = 0$ 得 $x = 2$

解答 2: 对矩阵进行初等行变换, 化为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 5 & x-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix}$$

因此 $R(A) = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

(5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解, 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$ 也是

$AX = b$ 的一个解, 则 $k_1 + k_2 + \dots + k_r = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答: 1

由题目条件, $A\alpha_1 = b, A\alpha_2 = b, \dots, A\alpha_r = b$, 因此

$$b = A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = k_1b + k_2b + \cdots + k_rb = (k_1 + k_2 + \cdots + k_r)b$$

$$\text{即 } k_1 + k_2 + \cdots + k_r = 1$$

(6) 设 $\alpha_1 = (2, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 则三阶矩阵 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解答: } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1 = (2, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T$ 是基础解系, 所以 $\beta_1 = (-2, 0, 1)^T, \beta_2 = (\frac{1}{2}, 1, 0)^T$ 也是

$$\text{方程组的基础解系, 从而通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 一般解为 } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases},$$

$$\text{从而方程组可以是 } 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \text{ 即 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

说明: 本题解不惟一.

2.13 选择题

(1) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是().

- (A) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
 (C) $\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

解答: C

令 $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_1 + \alpha_3) = 0$, 则 $(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$,

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 知 } \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}, \text{ 因此 } k_1 = k_2 = k_3 = 0, \text{ 从而 A 组向量线性无关.}$$

同样可以证明 B 组和 D 组向量线性无关. 而显然 C 组向量前面两个的和就是第三个向量, 即第三个向量可以有前面两个向量线性表示, 故线性相关.

(2) 在齐次线性方程组 $A_{m \times n}X = 0$ 中, 若 $R(A) < n$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) 当 $m = n$ 时, A 的 m 个行向量线性相关;

- (B) 当 $m < n$ 时, A 的 m 个行向量线性无关;
 (C) 当 $m > n$ 时, A 的 m 个行向量线性无关;
 (D) 当 $n = m + 1$ 时, A 的 m 个行向量线性相关;

解答: A

根据 P49 定理 2.4 及推论 2.2 来判断.

当 $m = n$ 时, 由 $R(A) < n$ 知 $R(A) < m$, 故 A 的 m 个行向量线性相关, A 正确

当 $m < n$ 时, 由 $R(A) < n$ 不能确定 $R(A)$ 与 m 的大小关系, 因此 A 的 m 个行向量线性相关性无法判断, B 错误;

当 $m > n$ 时, 由 $R(A) < n$ 知 $R(A) < m$, 故 A 的 m 个行向量线性相关, C 错误;

当 $n = m + 1$ 时, 由 $R(A) < n$ 不能确定 $R(A)$ 与 m 的大小关系, 因此 A 的 m 个行向量线性相关性无法判断, D 错误

(3) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 则下列结论错误的是()

- (A) α_1, α_2 线性无关 (B) α_4 可以表示为 α_1, α_2 的线性组合
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

解答: D

若 α_1, α_2 线性相关, 则有不全为零的数 k_1, k_2 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 从而有不全为零的数 $k_1, k_2, k_3 = 0$ 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 矛盾, 故 α_1, α_2 线性无关, A 正确

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 从而 α_1, α_2 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 故 α_4 可以表示为 α_1, α_2 的线性组合, B 正确

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 则有不全为零的数 k_1, k_2, k_4 , 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4 = 0$, 从而有不全为零的数 $k_1, k_2, k_3 = 0, k_4$, 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, C 正确, D 错误

(4) 若非齐次线性方程组 $A_{m \times n}X = b$ 有解, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $A_{m \times n}$ 的 n 个列向量, 下列结论正确的是()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性相关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性无关

解答: A

由于方程组 $A_{m \times n} X = b$ 有解, 因此有 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 满足 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$, 即

$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = b$, 亦即 b 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性相关, A 正确

(5) 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = b$ 的通解是 ()

(A) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(B) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(D) $k_1 \alpha_1 + k_2 (\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

解答: B

非齐次线性方程组的通解形式为: 对应的齐次线性方程组的通解加上一个非齐次的特解. 所以本题应验证选项的前部分是否为对应的齐次线性方程组的通解, 后部分是否为非齐次线性方程组的特解 (即解).

容易验证 $\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ 是非齐次线性方程组的解, $\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ 不是, 从而排除 (A) (C).

基础解系实际上就是解空间的一个极大无关组. 由于本题中齐次线性方程组的基础解系有两个向量, 所以任何两个线性无关的齐次线性方程组的解都可以作为该齐次线性方程组的基础解系.

容易看出, $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 都是齐次线性方程组的解且线性无关, 所以 $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_1 - \alpha_2)$ 可以作为齐次线性方程组的通解; $\alpha_1, \beta_1 - \beta_2$ 虽然都是齐次线性方程组的解, 但无法肯定它们线性无关, 所以 B 正确.

(6) 设 A 为 n 阶方阵, 且 $R(A) = n - 1$, α_1, α_2 是 $Ax = 0$ 的两个不同的解向量, 则 $Ax = 0$ 的通解为 ()

(A) $k\alpha_1$

(B) $k\alpha_2$

(C) $k(\alpha_1 - \alpha_2)$

(D) $k(\alpha_1 + \alpha_2)$

解答: C

系数矩阵的秩为 $n-1$, 说明齐次线性方程组的基础解系只有一个向量, 通解必然为 $k\alpha$ 的形式. 这里要求 α 为 $Ax=0$ 的非零解.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, (\alpha_1 + \alpha_2)$ 都不能肯定为非零向量; 而 α_1, α_2 不等, 可以肯定 $\alpha_1 - \alpha_2 \neq 0$, 所以 C 正确.